

Wykład XXIII

Universe - małe $\{0, \dots, u-1\}$

o znaczenie u - universe

Chcemy dla takiego universe mieć jak najszybszą kolejkę.

Operacje:

- insert
- pred (poprzednik)
- succ (następnik)
- delete min
- delete

Zeruj się na imię

$S = 2, 7, 9, 11$

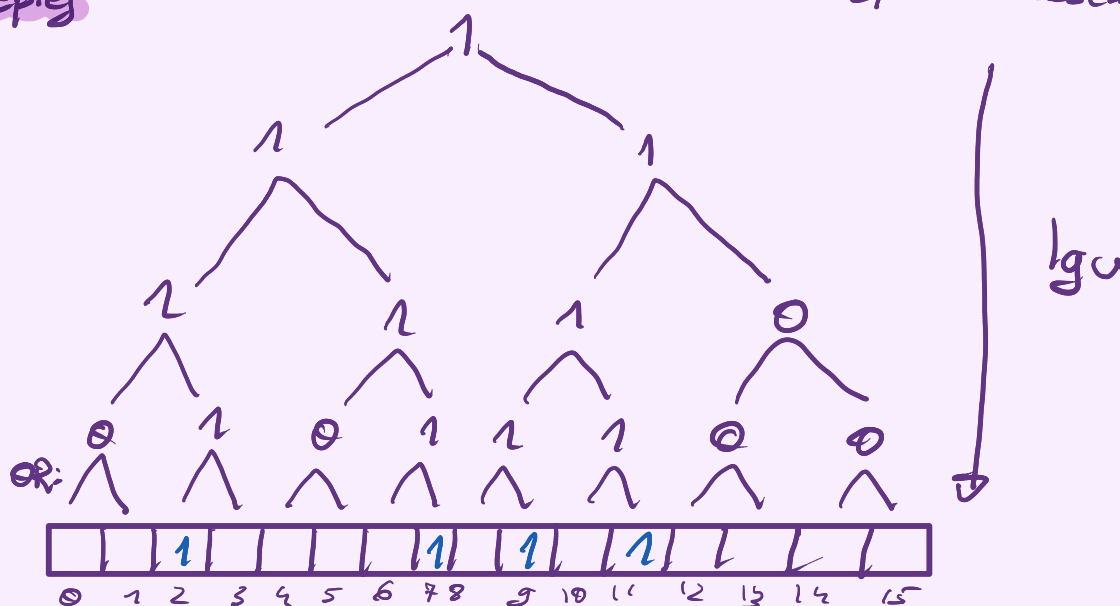
$u = 0, \dots, 15$

$TI[i] = succ(i)$

2	2	7	7	7	7	8	9	11	11	...	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

→ jak istniejący 6 będziemy musieli zmieniać następnika czasem linowo!

Lepiej



insert(i) - przejeżdżenie ścieżki $O(\lg u)$ (ustawienie i zaktualizowanie węzłów)

succ(i) - — 11 — w górę i w dół

$$\text{Niech } u = 2^{2^k} \Rightarrow \sqrt{2^{2^k}} = (2^{2^k})^{\frac{1}{2}} = 2^{2^k \cdot \frac{1}{2}} = 2^{2^{k-1}}$$

S

1	1	0	1
---	---	---	---

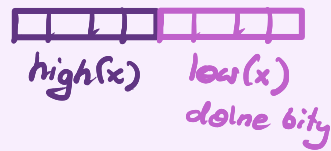
summary (rozmiar $O(\sqrt{u})$)

SUB ₁				SUB ₂				SUB ₃				SUB ₄ → rozmiar $O(\sqrt{n})$			
	1					1						1	1		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Oznaczenia

dla $x \in N$

x :



$insert(x, S)$:

$insert(low(x), sub_s(high(x)))$

$insert(high(x), summary_s)$ // if $sub(high(x))$ jest puste

$i = \underline{1, 0, 0, 1}$

Możnaśc' insert:

$$T(n) = 2T(\sqrt{n}) + c \quad \Theta(\log n) :- ($$

$succ(x, S)$

$j \leftarrow succ(low(x), sub_s(high(S)))$

if $i < \infty$ return $j + high(x) \cdot \sqrt{|S|}$

$i \leftarrow succ(high(x), summary_s)$

if $i = \emptyset$ return ∞

$j \leftarrow succ(-\infty, sub_s[i])$

return $j + i\sqrt{|S|}$

$\Theta((\log n)^{\frac{3}{2}})$ 😞

Aby osiągnąć $T(n) = \lg \lg(n)$ musimy w każdej procedurze zredukować liczbę wywołań rekurencyjnych do 1.

1 modyfikacja:

w każdej strukturze pamiętamy min i max

$succ(x, S)$

if $low(x, S) < max(sub_s(high(x)))$

$j \leftarrow succ(low(x), sub_s(high(x)))$

return $high(x) \cdot \sqrt{|S|} + j$

else

$i \leftarrow succ(high(x), summary_s)$

return $min(sub_s(i)) + i\sqrt{|S|}$

2 modyfikacja - komórka min służy jako cache do pamiętania minimum.

Insert(x, S)

if $x < \min(S)$ then swap($x, \min(S)$)

if $\text{sub}_S(\text{high})$ jest puste:

Insert($\text{high}(x), \text{Summery}_S$)

else $\min(\text{sub}_S(\text{high}(x))) \neq \text{low}(x)$

Insert($\text{low}(x), \text{Sub}_S(\text{high}(x))$)

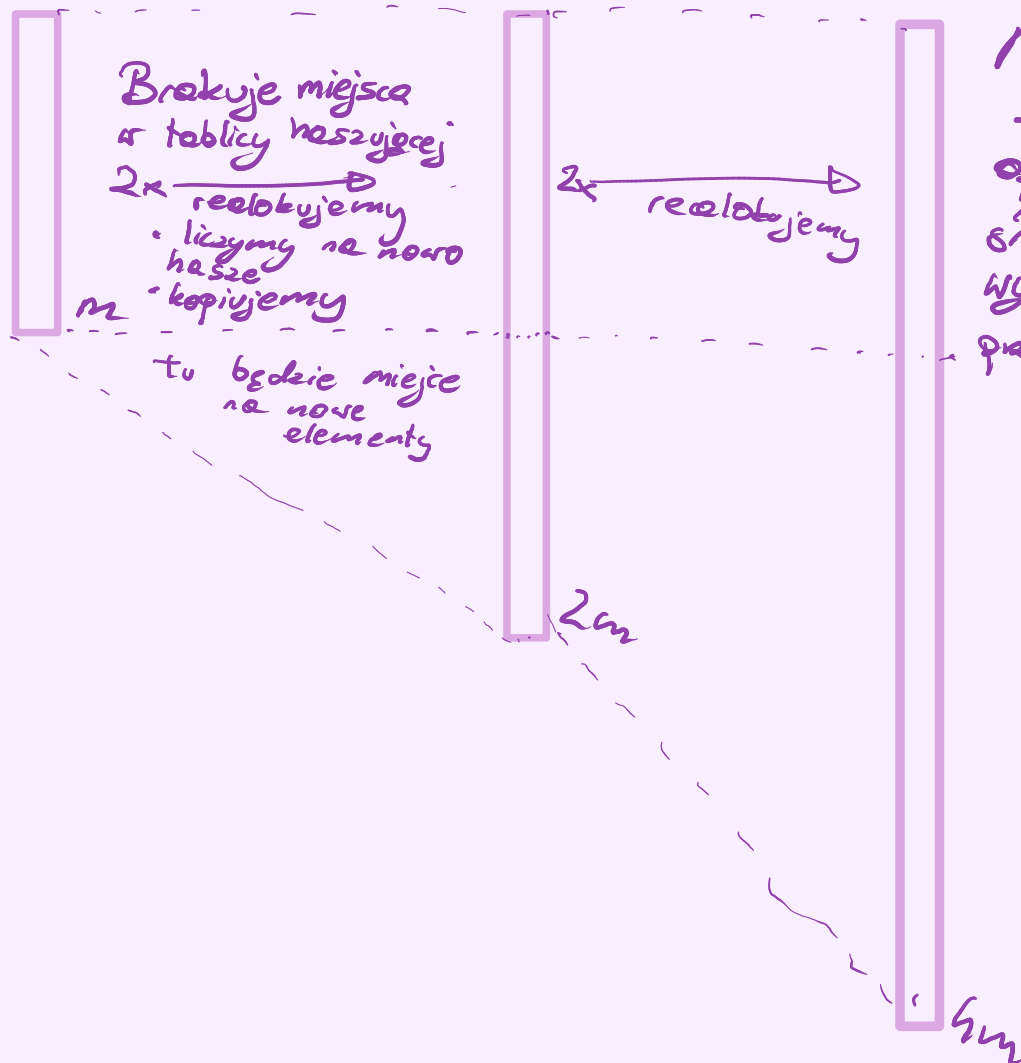
if $x \geq \max(S)$ then $\max(S) \neq x$

$$T(n) = T(\sqrt{n}) + c \lg \lg n$$

Peter van Linde Boas

↑
autor

Tablice dynamiczne



Mozna pokazać, że w ciągu operacji Insert średni koszt wynosi $O(n)$ przypisujemy 3 monety.

